

清华大学 2020 年春季学期（机械系）材料力学期末考试题

学号：

姓名：

班级：

一、简答题

题 1.

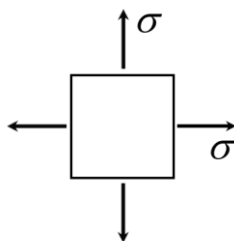
- (1) 写出细长压杆临界载荷的统一表达式；
- (2) 说明常用哪些措施可以提高压杆的稳定性；
- (3) 压杆稳定的临界应力公式 $\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$ 。请解释：柔度 λ 是怎么定义出来的？为什么这么定义？定义柔度概念有什么好处？（注：写出分析过程和必要的表达式）
- (4) 当 $\lambda < \lambda_p$ 时，上述临界应力公式不再成立，试说明如何确定临界柔度 λ_p ？（注：写出分析过程和必要的表达式）

题 2.

- (1) 写出一般应力状态下广义胡克定律的表达式；
- (2) 说明广义胡克定律是怎样推导出来的？用到了什么原理？（注：写出分析过程和必要的表达式）
- (3) 试说明：某方向面上有应力，是否一定有应变？为什么？
- (4) 试说明：某方向上有应变，是否一定有应力？为什么？

题 3.

如图所示，双向等拉的应力状态：



- (1) 画出应力圆；
- (2) 试说明，该应力状态有什么性质（请列出几条）。

题 4.

画出应力圆时，我们有“十三字诀”：(a) 点面对应，(b) 二倍角关系，(c) 转向相同。

- (1) 试说明，为什么是“二倍角关系”？
- (2) 试说明，为什么是“转角相同”？可以通过简单例子说明，也可以通过严格的证明说明。（注：写出分析过程和必要的表达式）

题 5.

有如下两个命题：

- a) 主平面上切应力为零。

b) 主平面上正应力取极值。

试证明：上述两个命题完全等价。（注：写出分析过程和必要的表达式）

题 6.

- (1) 简述最大切应力准则。并简要描述最大切应力准则的建立过程。
 - (2) 简述形状改变能密度准则。并简要描述形状改变能密度准则的建立过程。
 - (3) 试说明或证明，最大切应力准则比形状改变能密度准则更保守。
- （注：写出分析过程和必要的表达式）

题 7.

课堂上，我们推导过梁的弯曲正应力公式：

$$\sigma = \frac{M_z y}{I_z}$$

也推导过圆轴横截面上的扭转切应力公式：

$$\tau = \frac{M_x \rho}{I_p}$$

弯曲和扭转，是不同的受力形式，试分析：

- (a) 上述二式形式上有何共性？
 - (b) 二式在分析方法或基本思想上有何共性？
- （注：写出分析过程和必要的表达式）

题 8.

课堂上，我们推导过梁的横弯曲切应力公式：

$$\tau = \frac{F_Q S_z^*}{\delta I_z}$$

横弯曲切应力公式与弯曲正应力公式，二者在分析方法或基本思想上，有何差异？（注：写出分析过程和必要的表达式）

题 9.

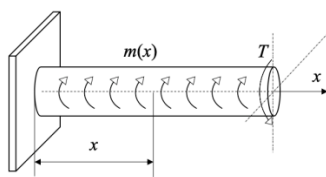
杆体中存贮的弹性应变能公式为：

$$V_\varepsilon = \int_l \frac{F_N^2 dx}{2EA} + \int_l \frac{M_y^2 dx}{2EI_y} + \int_l \frac{M_z^2 dx}{2EI_z} + \int_l \frac{M_x^2 dx}{2GI_p}$$

- (a) 试解释：这个式子是怎么导出来的？
 - (b) 试说明：当拉伸、弯曲、扭转三类变形同时存在时，计算总应变能为什么可以将各类变形单独存在时的应变能叠加起来？
- （注：写出分析过程和必要的表达式，画出必要的示意图）

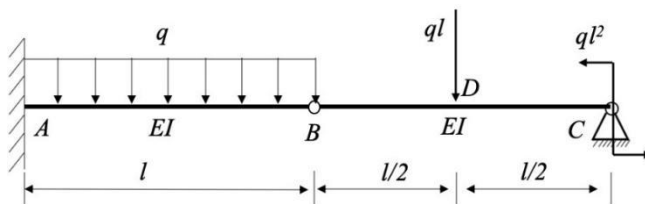
题 10.

圆截面直杆，单位长度上作用分布外力偶 $m(x)$ 。在右端部作用有集中扭转力偶 T ，试写出微段 dx 的平衡微分方程。（注：写出分析过程和必要的表达式，画出必要的示意图）



二、计算题

如图所示悬臂梁 AB ，与梁 BC 在 B 点用铰链连接， C 为滑动铰支座。



- 画出剪力图和弯矩图；
- 求 B 截面和 D 截面的挠度；
- 求 C 截面的转角；
- 求 AB 、 BC 梁在铰链 B 处的相对转角。

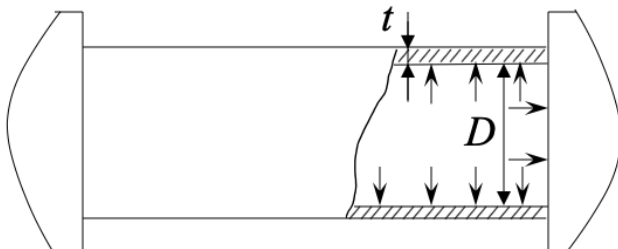
三、证明题

试证明，各向同性线弹性材料的三个弹性常数：杨氏模量 E 、剪切模量 G 、泊松比 ν 满足关系式：

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

四、设计题

承受内压 p 的钢制薄壁压力容器，壁厚为 t ，容器的平均直径为 D 。材料的杨氏模量 E 、泊松比 ν 已知。



假设你有一个应变片。请你在合适的位置沿合适的方向贴片，然后开始充内压。

- 试写出应变片读数 ε 与内压 p 之间的关系；
- 沿哪个方向贴片最有利于减小误差？

(c) 设材料的屈服应力为 σ_s 。问材料屈服失效时，内压 p 和应变片读数 ε 各为多少？（贴片方向假设为 (b) 中选定的方向）

五、分析计算题（求解方法不限）

图示半径为 R 的圆截面半圆环，A、B 均为固定端约束。顶点 C 作用垂直向下的集中力 F_p 。设半圆环的横截面直径为 d ，材料的杨氏模量为 E 。

- (a) 分析结构的超静定次数；
- (b) 求 A、B 两端的约束反力；
- (c) 求顶点 C 的位移。

